



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Condominio La Finca”

Estudio de caracterización de flora y vegetación Anexo 2.3

Elaborado por:

Camila Zamorano

Ingeniero Forestal

ambiental@gizaingenieria.com

Región Metropolitana, septiembre de 2020.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS.....	3
2.1	Objetivo general.....	3
2.2	Objetivos específicos	3
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	6
4.2	Prospección en terreno.....	6
4.3	Sistematización y análisis de información.....	8
5.	RESULTADOS	13
5.1	Antecedentes del área de influencia.....	13
5.2	Esfuerzo de muestreo aplicado	15
5.3	Vegetación a escala local	17
5.4	Flora a escala local	19
6.	CONCLUSIONES	24
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
8.	ANEXOS	27

TABLAS

Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	7
Tabla 4-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.....	7
Tabla 4-3 Codificación de Tipos Biológicos.....	7
Tabla 4-4 Códigos de cobertura vegetal.....	8
Tabla 4-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	9
Tabla 5-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio	14
Tabla 5-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	15
Tabla 5-3 Recubrimientos de suelo registrados en el área de influencia.....	17
Tabla 5-4 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia del proyecto	17
Tabla 5-5 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de influencia.....	21
Tabla 5-6 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de otoño	22
Figura 3-1. Figura de área de influencia Flora y Vegetación	5
Figura 5-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	16
Figura 5-2 Fisionomía de Cortina cortavientos de Acacia karroo	17
Figura 5-3 Fisionomía de Individuos aislados de Phoenix canariensis.....	18
Figura 5-4 Fisionomía de Pradera silvestre de Conium maculatum	18
Figura 5-5 Fisionomía de Cortina de Acer pseudoplatanus.....	19
Figura 5-6 Clasificación de los taxas registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas	19
Figura 5-7 Clasificación de los taxas registrados en sus respectivas subdivisiones taxonómicas	20
Figura 5-8 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia .	20
Figura 5-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.	21
Figura 5-10 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el AI en el invierno de 2020	23

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto inmobiliario “Condominio La Finca”, emplazado en la Comuna de Buin, Región Metropolitana.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 05 de julio de 2020.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio La Finca”.

2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del Proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto inmobiliario “Condominio La Finca” se localiza en la Comuna de Buin, Región Metropolitana, y consiste en la construcción de un conjunto de viviendas de 2 pisos con un total de 248 casas (con 5 modelos de casa) y 325 estacionamientos vehiculares.

La superficie construida total corresponde a 27.701,25 m² sobre una superficie de terreno neta de 84.400,00 m².

El Proyecto se desarrollará en 3 etapas consecutivas en un plazo de 4 años de la siguiente manera:

- Etapa 1: inicio de obra el 31/marzo/2021; 20 meses de construcción; desarrollo de 85 casas.
- Etapa 2: inicio de obra el 25/enero/2022; 19 meses de construcción; desarrollo de 78 casas.
- Etapa 3: inicio de obra 22/noviembre/2022; 19 meses de construcción; desarrollo de 85 casas.

El Proyecto se ubica en calle Francisco Javier Krugger N°2960, comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana.

La superficie construida total corresponde a 27.701,25 m² sobre una superficie de terreno neta de 84.400,00 m².

El Proyecto se desarrollará en 3 etapas consecutivas en un plazo de 4 años de la siguiente manera:

- Etapa 1: inicio de obra el 31/marzo/2021; 20 meses de construcción; desarrollo de 85 casas.
- Etapa 2: inicio de obra el 25/enero/2022; 19 meses de construcción; desarrollo de 78 casas.
- Etapa 3: inicio de obra 22/noviembre/2022; 19 meses de construcción; desarrollo de 85 casas.

El Proyecto se ubica en calle Francisco Javier Krugger N°2960, comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana.

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, el cual posee una superficie total de 8,44 Ha.

El área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio La Finca” se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020

4. METODOLOGÍA

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 05 de julio de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio en la cual se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 4-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-4 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-5.

Tabla 4-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente. Elaboración propia, 2020

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezclas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.

- Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
- Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 33/2012, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA y D.S. 23/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

5. RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de influencia

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta vegetación del Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Montano.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, caracterizándose por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneo, paisajes vegetacionales complejos por el alto grado de antropización que sufre esta región en específico, un marcado relieve montañoso y la presencia de vegetación relictual en sectores costeros. La Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad de vegetación que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas por lo que sus formaciones vegetacionales son muy heterogéneas en composición y estructura. La formación vegetacional del Bosque Esclerófilo Montano.

En esta formación se pueden encontrar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Persea lingue* - *Luma chequen* (Lingue - Chequén)
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre - Corcolén)
- *Colletia spinosa* - *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro)
- *Colliguaja salicifolia* (Colliguay)

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, el cual corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

En la .

Tabla 5-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 5-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común
Amaranthaceae	<i>Atriplex philippii</i> R.E.Fr.	Pasto cenizo
Anarcadiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán
	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo
	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	--
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	--
	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo
	<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> I.M. Johnst.	
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Dicha
	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo
Frankeiaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Alfilerillo
	<i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	Alfilerillo
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	--
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena
	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Pasto cedilla
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel	--
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 10 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 5-2 se presenta un resumen de los 10 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio La Finca”, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la Figura 5-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

Tabla 5-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
PM01	339524	6264000	459
PM02	339545	6264164	463
PM03	339541	6264182	463
PM04	339470	6264189	460
PM05	339402	6264159	464
PM06	339392	6264082	462
PM07	339347	6263971	461
PM08	339283	6263970	459
PM09	339304	6263918	460
PM10	339458	6263945	460

Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 5-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020

5.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 8,44 ha, presentándose los recubrimientos de suelo en la Tabla 5-3.

Tabla 5-3 Recubrimientos de suelo registrados en el área de influencia.

Tipo de recubrimiento	Superficie	Porcentaje (%)
Camino	0,12	1,40
Áreas de uso antrópico	0,90	10,70
Áreas con recubrimiento vegetal	7,42	87,90
Total	8,44	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2020

En la Tabla 5-4 se presenta el detalle de los tipos de recubrimiento vegetal registrados en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5-4 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia del proyecto

Formación vegetal	Superficie	Porcentaje (%)
Cortina cortavientos de <i>Acacia karroo</i>	0,15	2,00
Individuos aislados de <i>Washingtonia robusta</i>	0,16	2,20
Pradera silvestre de <i>Conium maculatum</i>	7,08	95,40
Cortina de <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,03	0,40
Total	7,42	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2020

Se adjunta en el Anexo 1 el Plano COT.

A continuación, se describen las unidades vegetacionales registradas en el área de influencia.

- **Cortina cortavientos de *Acacia karroo***

Unidad de vegetación conformada por la especie arbórea exótica *Acacia karroo*, las cuales se disponen en hileras a modo de cortina cortavientos. Se registró un individuo de *Acacia caven* “espino” y uno de *Baccharis linearis* subsp. *linearis* “romerillo”.

La intervención de esta unidad no requiere ningún Permiso Ambiental Sectorial asociado a la componente. La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-2.

Figura 5-2 Fisionomía de Cortina cortavientos de *Acacia karroo*



Fuente: Elaboración propia, 2020

- Individuos aislados de *Phoenix canariensis*

Corresponde a un área en donde se encuentran concentrados alrededor de 10 individuos de la especie arbórea adventicia *Phoenix canariensis* como se puede observar en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Fisionomía de Individuos aislados de *Phoenix canariensis*



Fuente: Elaboración propia, 2020

- Pradera silvestre de *Conium maculatum*

Corresponde a la unidad de vegetación de mayor extensión de superficie registrada en el área de influencia del proyecto, en donde la especie dominante corresponde a la herbácea anual adventicia "*Conium maculatum*", registrándose de forma ocasional individuos también herbáceos y exóticos correspondientes a *Datura stramonium*, *Carduus nutans*, *Rumex acetosella* y *Vulpia myuros*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-4.

Figura 5-4 Fisionomía de Pradera silvestre de *Conium maculatum*



Fuente: Elaboración propia, 2020

- **Cortina de *Acer pseudoplatanus***

Unidad de vegetación en donde la especie dominante corresponde a la especie arbórea exótica *Acer pseudoplatanus*, registrándose individuos ocasionales de la especie *Aristotelia chilensis*, *Pinus radiata*, *Phoenix canariensis*, *Washingtonia robusta* y *Araucaria angustifolia*.

La intervención de esta unidad no requiere ningún Permiso Ambiental Sectorial asociado a la componente.

Figura 5-5 Fisionomía de Cortina de *Acer pseudoplatanus*

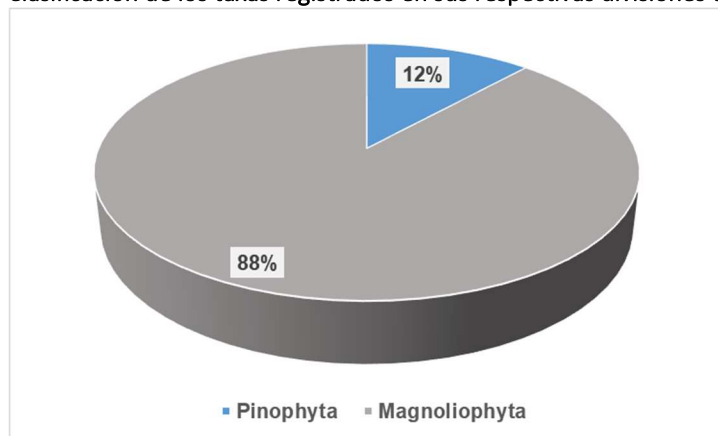


Fuente: Elaboración propia, 2020

5.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 17 taxas de plantas vasculares. El total de los taxas (17 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas correspondientes a Pinophyta (2 especies) y Magnoliophyta (15 taxas), como se puede observar en la Figura 5-6.

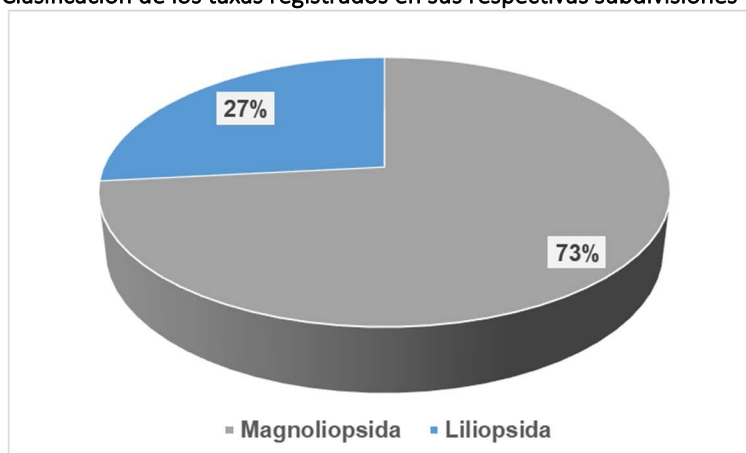
Figura 5-6 Clasificación de los taxas registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2020

A su vez las especies registradas en la división Magnoliophyta se dividen en las subdivisiones Magnoliopsida (11 taxas) y Liliopsida (4 especies); cómo se puede apreciar en la Figura 5-7.

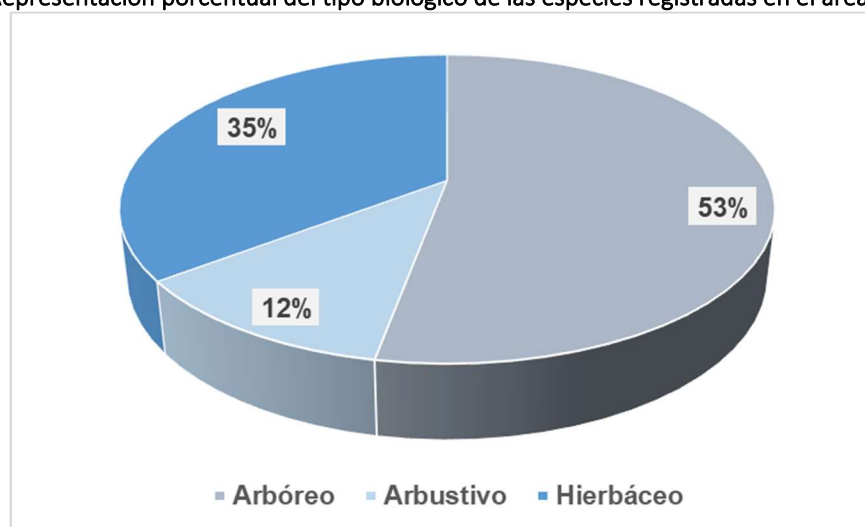
Figura 5-7 Clasificación de los taxos registrados en sus respectivas subdivisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2020

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, se registraron 9 taxas del tipo biológico arbóreo, 2 arbustivas y 6 especies del tipo biológico herbáceo, como se puede apreciar en la Figura 5-8.

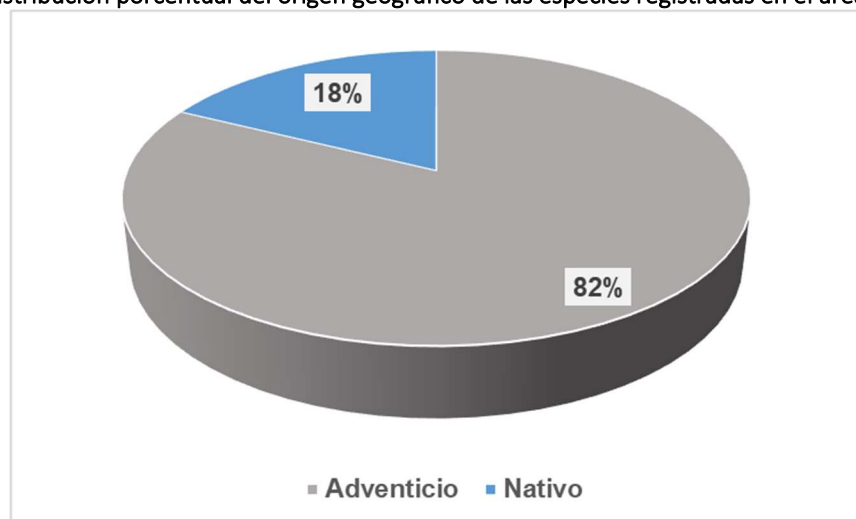
Figura 5-8 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 14 especies de origen adventicio (exótico) y 3 taxas de origen nativo de Chile como se puede apreciar en la Figura 5-9.

Figura 5-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020

En relación a la persistencia del follaje de las especies y su origen geográfico, identificadas en el área de estudio, se presenta la información detallada en el Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de influencia

Tipo Biológico	Adventicio	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol caduco	2	--	2	11,80
Árbol perenne	5	2	7	41,20
Arbusto perenne	1	1	2	11,80
Hierba anual	2	--	2	11,80
Hierba bianual	2	--	2	11,80
Hierba perenne	2	--	2	11,80
Total	14	3	17	100,00
Porcentaje	82,4	17,6	100	

Fuente: Elaboración propia, 2020

De acuerdo con la prospección realizada en el área de Influencia del Proyecto, no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 5-6 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de influencia.

Tabla 5-6 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de otoño

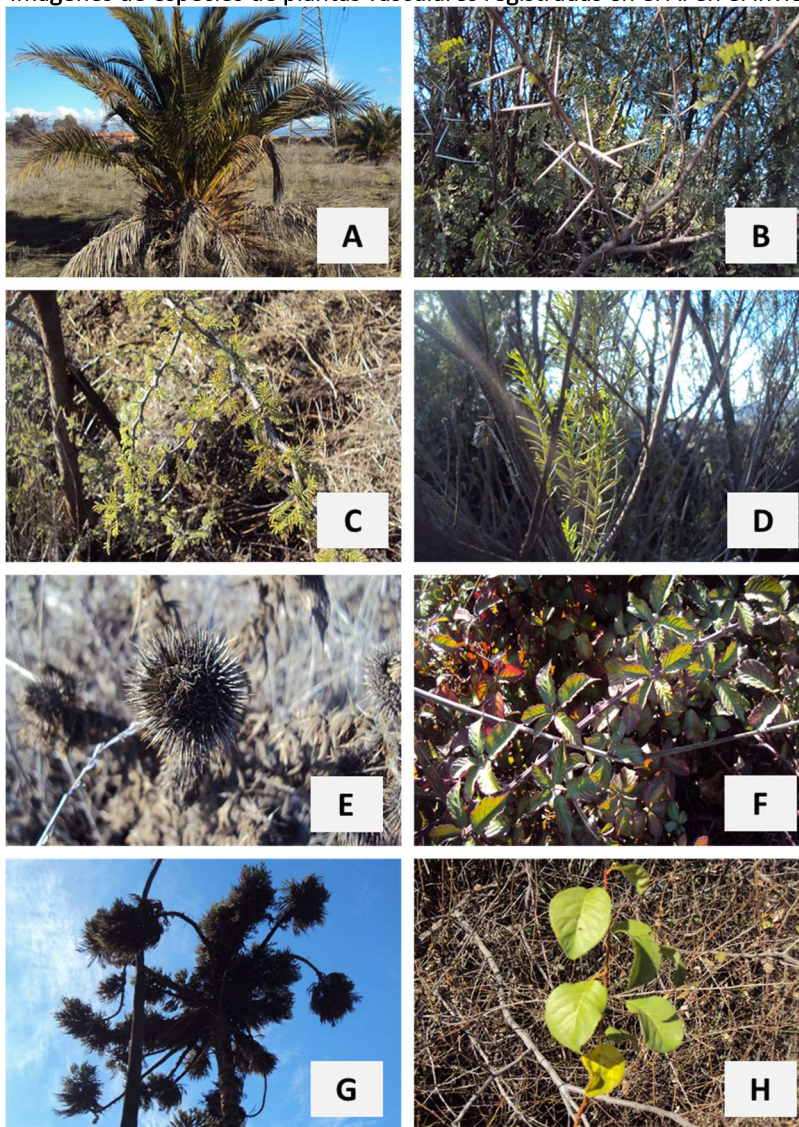
División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Pino de Paraná	Adventicio	Árbol perenne
	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Adventicio	Hierba bianual
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo	Adventicio	Hierba bianual
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Árbol perenne
	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i> Hayne	Aromo de Sudáfrica	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Moco de pavo	Adventicio	Hierba perenne
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Adventicio	Árbol caduco
	Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco	Adventicio	Árbol caduco
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Arecaceae	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Palmera de abanico	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Palma fénix	Adventicio	Árbol perenne
	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Arundo donax</i> L.	Caña común	Adventicio	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia, 2020

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 5-10) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia durante la temporada de verano.

En el Anexo 2. se presenta la tabla de frecuencias de las especies en sus respectivos puntos de muestreo para el área de estudio (Braun Blanquet).

Figura 5-10 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el AI en el invierno de 2020



Fuente: Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Phoenix canariensis*; B: *Acacia karroo*; C: *Acacia caven*; D: *Baccharis linearis* subsp. *linearis*; E: *Datura stramonium*; F: *Rubus ulmifolius*; G: *Araucaria angustifolia*; H: *Aristotelia chilensis*

6. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio La Finca” fue prospectada el día 05 de julio del 2020, con la finalidad de describir el componente flora y vegetación vascular.

Se identificaron un total de 17 especies de plantas vasculares, de las cuales el 82% corresponden a taxas adventicios (14 especies). No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios oficiales y/o indicativos vigentes revisados en la metodología del presente informe.

En cuanto a la vegetación registrada en el área, se identificaron 4 unidades de vegetación correspondientes a una Pradera Silvestre de especies invasoras, dos cortinas cortavientos de especies arbóreas exóticas y una unidad conformada por individuos aislados de la especie adventicia *Phoenix canariensis*. Cabe destacar que el área posee un índice de intervención antrópica Muy Alto, del 82%.

Cabe destacar que no se identificaron formaciones vegetacionales que requiera la presentación de algún permiso sectorial relacionado con la componente vegetacional.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eD.S.. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

8. ANEXOS

ANEXO 1.

Carta de Ocupación de Tierras (Ver documento adjunto)

ANEXO 2.

Abundancia relativa de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo									
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10
<i>Acacia caven</i>	p									
<i>Acacia karroo</i>	2	p								
<i>Acer pseudoplatanus</i>							1	1	1	
<i>Araucaria angustifolia</i>							p	p		
<i>Aristolelia chilensis</i>							p	p		
<i>Arundo donax</i>							p	p		
<i>Baccharis linearissubsp. linearis</i>	p									
<i>Carduus nutans</i>				p						
<i>Conium maculatum</i>		3	3	3	3	3				3
<i>Crataegus monogyna</i>							p	p		
<i>Datura stramonium</i>		p								
<i>Phoenix canariensis</i>				p						
<i>Pinus radiata</i>							r	r		
<i>Rubus ulmifolius</i>		p							p	
<i>Rumex acetosella</i>					p	p				p
<i>Vulpia myuros</i>			1							
<i>Washingtonia robusta</i>							p	p		

Fuente: Elaboración propia, 2020